

Silverio Martínez Andrés

Álgebra Lineal

Grupo 17

Semestre 2022-2

Serie 2
Tema 3

1.- Sea la transformación lineal $T: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^2$, donde $\mathbb{C}$ y $\mathbb{C}^2$ están definidos por el campo de los números complejos, y cuya regla de correspondencia está definida por:

$$T(z) = (z, -iz); \forall z \in \mathbb{C}$$

Obtener:

- a) El núcleo de T y su dimensión.
b) El recorrido de T , una de sus bases y su dimensión.

Solución

$$T(a+bi) = (a+bi, -(a+bi)i) = (a+bi, -ai-b)$$

a)

$$N(T) = \{ \bar{v} \in V \mid T(\bar{v}) = \bar{0}w; \bar{0}w \in w \}$$

$$N(T) = \{ (z \in \mathbb{C}) \mid T(z, iz) = (0, 0); (0, 0) \in \mathbb{C}^2 \}$$

$\xrightarrow{2^\circ}$ $\xrightarrow{1^\circ}$

1°

$$T(z, iz) = (0, 0)$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$(z, \bar{z})$$

$$z = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} z = 0 \\ \bar{z} = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{si} \\ \text{no} \end{array}$$

$$\underline{z = 0}$$

$$\bar{z} = \bar{0}$$

$$\underline{\bar{z} = 0}$$

2º

$$N(T) = \{(z, \bar{z}) \in \mathbb{C}^2\}$$

$$N(T) = \{(0, 0) \mid 0 \in \mathbb{C}\}$$

$$\dim N(T) = 0$$

b)

$$IM(T) = \{\bar{w} \in W \mid T(\bar{v}) = \bar{w}, \bar{v} \in V\}$$

$$T(a+bi) = (x+yi, y-xi) = (a+bi, b-ai)$$

$$x+yi = a+bi$$

$$x = a+bi-yi$$

$$y-xi = b-ai$$

$$y = b-ai+xi$$

$$IM(T) = \{2a+2bi-yi-x, 2b-2ai+xi-y\}$$

$$IM(T) = \{2a-x+i(2b-y), 2b-y+i(x-2a)\}$$

$$IM(T) = \{2a-a+i(2b-b), 2b-b+i(a-2a)\}$$

$$IM(T) = \{a+ib, b-ia\}$$

$$BIM(T) = \{(1, -i)\}$$

$$\dim BIM(T) = 2$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

2.- Sean el espacio vectorial real

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

y el operador lineal $F: M \rightarrow M$ definido por

$$F \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & a+b \\ a+b & 2c \end{pmatrix}$$

Determinar

a) Los valores característicos de F

b) Los vectores característicos de F

c) Una matriz diagonal D asociada a F y la base a la que está referida dicha matriz D .

Solución

a)

$$M(F) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad | M(F) - \lambda I | = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$(1-\lambda)(1-\lambda)(2-\lambda) + (0) + (0) + (0) + (0) + (2-\lambda)$$

$$2 - 5\lambda + 4\lambda^2 - \lambda^3 + 2 - \lambda$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$-\lambda^3 + 4\lambda^2 - 4\lambda = 0$$

$$-\lambda(\lambda-2)(\lambda-2) = 0$$

$$\lambda - 2 = 0$$

$$\lambda_1 = 2 \neq$$

$$-\lambda = 0$$

$$\lambda = 0 \neq$$

$$\therefore \lambda = \lambda_1 = 2 \text{ y } \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_3 = 2$$

b) Para $\lambda_1 = 2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - (2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[\bar{V}]_B$$

$$[(x, y, z)]_B$$

$$(x, y, z) = \alpha_1(1, 0, 0) + \alpha_2(0, 1, 0) + \alpha_3(0, 0, 1)$$

$$(x, y, z) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

$$[\bar{V}]_B = [(x, y, z)]_B = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$-x + y = 0$$

$$y = x \neq$$

$$x - y = 0$$

$$x = y \neq$$

$$z = 0 \neq$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$V.C. = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

$$V.C. = (\lambda = 2) = \{(x, y, 0) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

Para $\lambda = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - (0) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$x + y = 0 \rightarrow -y + y = 0 \rightarrow y = y //$$

$$x + y = 0 \rightarrow x = -y //$$

$$2z = 0 \rightarrow z = 0 //$$

$$V.C. = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

$$V.C. = \{(-y, y, 0) \mid y \in \mathbb{R}\}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

Para $\lambda_1 = 2$ Cuando $x = y$, $y = x$

$$-x + y = 0$$

$$x - y = 0$$

$$-(x) + x = 0$$

$$x - 0 = 0$$

$$z = z$$

$$y = 0$$

$$x = 0$$

$$V.C. = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

$$V.C. = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$$

$$\therefore b) V.C. = (\lambda_1 = 2) = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$V.C. = (\lambda_1 = 2) = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$$

$$V.C. = (\lambda_2 = 0) = \{(-x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$c) D = P^{-1} M(T) P$$

$$UB = \{(1, 1, 0), (0, 0, 1), (-1, 1, 0)\}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B^T$$

Nombre:

CRA 2018 100

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) R_1 - R_2 = R_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$R_3 \leftrightarrow R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} (\frac{1}{2})R_3 \\ (-1)R_3 \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right)$$

$$R_1 - R_3 = R_1 \quad R_3(-1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{array} \right)$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = P^{-1}M(F)P$$

$$D = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore C) D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \{(2, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 0)\}$$

3.- Sea $B = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ una base del espacio vectorial S_2 de las matrices simétricas de 2×2 con elementos reales, donde:

$$\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

y sea la transformación lineal $T: S_2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que:

$$T(\bar{v}_1) = (0, 0, 1), \quad T(\bar{v}_2) = (0, 1, 1), \quad T(\bar{v}_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) Obtener la regla de correspondencia de la transformación lineal T .

b) Determinar una base del núcleo y del recorrido de la transformación lineal T .

Solución

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & c \end{array} \right)$$

$$a) \quad \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_2 & \alpha_2 \\ \alpha_2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_3 & \alpha_3 \\ \alpha_3 & \alpha_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 & \alpha_2 + \alpha_3 \\ \alpha_2 + \alpha_3 & \alpha_3 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = a - c$$

$$\alpha_3 = a //$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = c - a$$

$$\alpha_1 = a - c //$$

$$\alpha_3 = a //$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = (a-b)(0, 0, 1) + (b-c)(0, 1, 1) + (c)(1, 2, 1)$$

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = (0, 0, d) + (0, a-c, c) + (0, 2d, cd)$$

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = (0, c+d, -a)$$

$$b) \quad T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = (0, 0, 1) \checkmark$$

$$T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = (0, 1, 1)$$

$$T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = (1, 2, 1)$$

$$N(T) = \{ \bar{v} \in V \mid T(\bar{v}) = \overline{\emptyset w}, \emptyset w \in \omega \}$$

$$N(T) = \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix} \mid T \begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix} = (0, 0, 0); (0, 0, 0) \in \mathbb{R} \right\}$$

$$T \begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix} = (0, 0, 0) = (0, c+d, -a)$$

$$d = d$$

$$d = 0$$

$$c+d=0$$

$$a=0$$

$$c=-d$$

$$a=d$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$N(T) = \{(d, -d+d, d) \mid d \in \mathbb{R}\}$$

$$BN(T) = \{(1, 0, 1)\}$$

$$IM(T) = \{\vec{w} \in W \mid T(\vec{v}) = \vec{w}; \vec{v} \in V\}$$

$$IM(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid T \begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix} = (x, y, z),$$

$$T \begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix} = (x, y, z) = d \cdot x + d + a$$

$$\begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix} \in S_2\}$$

$$x = d$$

$$y = c + d$$

$$z = a$$

$$IM(T) = \{(d, c+d, a) \mid c, d, a \in \mathbb{R}\}$$

$$BIM(T) = \{(1, 1, 0)\}$$

Nombre:

Tema:

Día

Mes

Año

Folio

4.- Sean el espacio vectorial real $P = \{ax^2 + bx + c\}$ tal que: $a, b, c \in \mathbb{R}$ y la transformación lineal $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow P$

$$T(1, 2) = 2x^2 - x + 1$$

$$T(2, 1) = x^2 + x + 2$$

Determinar la regla de correspondencia de T

Solución

$$(a, b) = \alpha_1(1, 2) + \alpha_2(2, 1)$$

$$(a, b) = \alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_2$$

$$\alpha_1 + 2\alpha_2 = a \quad \left. \begin{array}{l} \text{Siga} \\ \text{de} \end{array} \right\}$$

$$2\alpha_1 + \alpha_2 = b \quad \left. \begin{array}{l} \text{Siga} \\ \text{de} \end{array} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & a \\ 2 & 1 & b \end{array} \right) R_2(2) - R_1 = R_2 \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & a \\ 0 & 3 & 2a-b \end{array} \right) R_2\left(\frac{1}{3}\right) = R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & \frac{2a-b}{3} \end{array} \right) R_2(2) - R_1 = R_1 \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{-a+2b}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2a-b}{3} \end{array} \right)$$

$$\alpha_1 = \frac{-a+2b}{3}$$

$$\alpha_2 = \frac{2a-b}{3}$$

$$T(a, b) = \alpha_1 T(1, 2) + \alpha_2 T(2, 1)$$

$$T(a, b) = \left(\frac{-a+2b}{3} \right) (2x^2 - x + 1) + \left(\frac{2a-b}{3} \right) (x^2 + x + 2)$$

$$T(a, b) = \left(\frac{-2a+4b+2a-b}{3} \right) x^2 + \left(\frac{a-2b+2a-b}{3} \right) x$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$+ \left(\frac{-a+2b+4a-2b}{3} \right)$$

$$T(a, b) = bx^2 + (a-b)x + a$$

Sean $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal cuya matriz asociada es:

$$M_A^A(S) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

donde $A = \{(1, 0), (0, 1)\}$, y la transformación

$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y) = (3x - y, x + 2y)$

Determinar la matriz $M_D^C(S \circ T)$, donde:

$$C = \{(1, 2), (-1, 2)\} \text{ y } D = \{(-1, 0), (1, 1)\}$$

Solución

$$S(x, y) = (-x + 2y, -2x + 3y)$$

$$T(x, y) = (3x - y, x + 2y)$$

$$(S \circ T) = S(T(x, y))$$

$$S \circ T(x, y) = S(3x - y, x + 2y)$$

$$S(x, y) = (-x + 2y, -2x + 3y)$$

$$S(3x - y, x + 2y) = -(3x - y) + 2(x + 2y), -2(3x - y) + 3(x + 2y)$$

$$S(3x - y, x + 2y) = (-3x + y + 2x + 4y, -6x + 2y + 3x + 6y)$$

$$S(3x - y, x + 2y) = (-x + 5y, -3x + 8y)$$

$$M_D^C(S \circ T)$$

$$S(3x - y, x + 2y) = (-x + 5y, -3x + 8y)$$

$$C = \{(1, 2), (-1, 2)\} \quad D = \{(-1, 0), (1, 1)\}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$T(v_1) = ? = \alpha_1(\bar{w}_1) + \alpha_2(\bar{w}_2)$$

$$T(v_1) = (-x + 5y, -3x + 8y)$$

$$T(1, 2) = (1) + 5(2), -3(1) + 8(2)$$

$$T(1, 2) = (-1 + 10, -3 + 16)$$

$$T(1, 2) = (9, 13)$$

$$T(v_2) = ? = \beta_1(\bar{w}_1) + \beta_2(\bar{w}_2) + \beta_3(\bar{w}_3)$$

$$T(v_2) = (-x + 5y, -3x + 8y)$$

$$T(-1, 2) = (-1 + 10, -3 + 16)$$

$$T(-1, 2) = (9, 13)$$

$$(11, 19) = \beta_1(-1, 0) + \beta_2(1, 1)$$

$$(11, 19) = (-\beta_1, 0) + (\beta_2, \beta_2)$$

$$-\beta_1 + \beta_2 = 11 \longrightarrow 19 - 11 = \beta_1$$

$$\beta_2 = 19$$

$$8 = \beta_1$$

$$M_D^c \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 13 & 19 \end{pmatrix}$$

$$-\lambda^3 + 7\lambda^2 - 15\lambda + 9$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

6- Sea el operador lineal $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya matriz asociada respecto a la base canónica es:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & 0 \\ -4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Determinar si es posible:

- Los valores propios y los vectores propios de T
- Una base del dominio de la transformación formada por vectores propios de T y
- Una matriz que diagonalice a la matriz A

Solución a)

$$|A - \lambda I| = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & 0 \\ -4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & 2 & 0 \\ -4 & 5-\lambda & 0 \\ -4 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-1-\lambda)(5-\lambda)(3-\lambda) + (0) + (0) + (0) + (0) + (3-\lambda)(-2)(2)$$

$$= -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 15\lambda + 9$$

$$= -(\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda - 3)$$

$$\lambda - 1 = 0$$

$$\lambda = 1$$

$$\lambda - 3 = 0$$

$$\lambda = 3$$

Nombre:

Tema:

Día

Mes

Año

Folio

Para $\lambda_1 = 1$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & 0 \\ -4 & 2 & 3 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

 $[\bar{v}]_B$ $[(x, y, z)]_B$

$$(x, y, z) = \alpha_1(1, 0, 0) + \alpha_2(0, 1, 0) + \alpha_3(0, 0, 1)$$

$$(x, y, z) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

$$[\bar{v}]_B = [(x, y, z)] = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -4 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} -2x + 2y &= 0 \\ 2y &= 2x \\ y &= x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -4x + 4y &= 0 \\ -4x + 4(x) &= 0 \\ x &= x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -4x + 2y + 2z &= 0 \\ -2x + 2x + 2z &= 0 \\ 2z &= 4x - 2x \\ 2z &= 2x \\ z &= x \end{aligned}$$

$$V.C. = \{(x, x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

Para $\lambda_2 = 3$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & 0 \\ -4 & 2 & 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} -4x + 2y &= 0 \\ 2y &= 4x \\ y &= 2x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -4x + 2y &= 0 \\ -4x + 2(2x) &= 0 \\ -4x + 4x &= 0 \\ x &= x \end{aligned}$$

$$z = 0 //$$

$$V.C. = \{(x, 2x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

$$V.C. = \{(0, 0, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

$$c) D = P^{-1}M(T)P$$

$$UB = \{(1, 1, 1), (1, 2, 0), (0, 0, 1)\}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_2 - R_1 = R_2$$

Nombre:

Tema:

Día

Mes

Año

Folio

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_3 - R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$R_2 - R_1 = R_2 \quad R_2(-1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_3 - R_2 = R_3 \\ R_2(-1) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = P M(T) P^{-1}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & 0 \\ -4 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 3 & 0 \\ -13 & 9 & 0 \\ -16 & 9 & 3 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$